

Tema 1: Topoloxía en $\mathbb{R}^n$

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1 Exercicios de repaso sobre matrices.

Estes exercicios servirán para repasar conceptos e propiedades de matrices.

1. Dadas as seguintes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 4 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 5 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 4 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcula AB , BA , $C(A+B)$, CAB e A^2 .

2. Calcula todas as matrices que conmutan con $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

3. Descompón a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \\ -4 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ en suma dunha matriz simétrica e outra antisimétrica.

4. Demostrar que para calquera matriz cadrada $A \in M_n(\mathbb{R})$, as matrices $A + A^t$ e $A^t A$ son simétricas e a matriz $A - A^t$ é antisimétrica.

5. Calcula o rango das matrices A , B e C do exercicio 1.

6. Calcula o rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -2 \\ -2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

7. Calcula o rango da seguinte matriz en función de n :

$$\begin{pmatrix} n & 3 & -2 \\ 0 & -1 & n \\ n & -1 & n \end{pmatrix}$$

8. Calcula o rango de

$$B = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ a & b & 0 \\ a & b & a \end{pmatrix}$$

en función dos parámetros a e b .

9. Calcula o seguinte determinante:

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 2 & 10 & 67 & 129 \end{vmatrix}$$

10. Comproba que o determinante de Vandermonde é:

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d).$$

11. Se $\begin{vmatrix} x & -1 & -2 & 0 \\ y & 0 & 1 & 1 \\ z & 2 & 1 & -1 \\ t & 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -1$, calcula o valor de $\begin{vmatrix} t & 6 & -3 & 1 \\ y & 3 & 1 & 0 \\ z & -3 & 1 & 2 \\ x & 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}$.

12. Describe en función do parámetro n , cando é regular a seguinte matriz:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ n & n & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & 0 & -1 & n \end{pmatrix}$$

13. Calcula a inversa das seguintes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 5 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

2 Exercicios de referencia.

Estes exercicios servirán de referencia para traballar na clase os contidos deste tema.

14. Tendo en conta que $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ (Desigualdade de Schwartz), demostra a desigualdade triangular:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|,$$

para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

15. Calcula

- as coordenadas polares do punto $(\sqrt{3}, 1)$,
- as coordenadas cartesianas do punto en polares $(3, \frac{4\pi}{3})$,
- as coordenadas cilíndricas do punto $(6, 6, 8)$,
- as coordenadas esféricas do punto $(2, -3, 6)$,
- as coordenadas cartesianas do punto $(3, \pi/6, \pi/4)$ dado en coordenadas esféricas.

16. Representa os seguintes conxuntos de $\mathbb{R}^2$ descritos en coordenadas cartesianas ou polares. Cando se dean en coordenadas polares, escríbeos tamén en coordenadas cartesianas:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 - 2x + y^2 \leq 3\},$$

$$B = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / \rho = \sin \varphi + \cos \varphi\},$$

$$C = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / 1 < \rho < 2\}.$$

17. Escribe en coordenadas polares o seguinte conxunto:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + (y-2)^2 = 4\}.$$

18. Describe en coordenadas cartesianas os seguintes subconxuntos de $\mathbb{R}^3$:

$$A = \{(\rho, \varphi, z) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} / \rho^2 + z^2 \leq 3\},$$

$$B = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / r \leq 1, \theta \leq \frac{\pi}{4}\}.$$

19. Determina (se existen) o máximo, o mínimo, o supremo e o ínfimo do seguinte subconxunto de $\mathbb{R}$. É un conxunto acoutado?

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x \leq 2\}.$$

20. Acha o interior, a adherencia e a fronteira dos seguintes conxuntos. Indica en cada caso se o conxunto é acoutado, aberto, pechado e compacto.

$$A = (1, 3] \cup \{5, 6\} \subset \mathbb{R},$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |y| < x^2, 0 < x < 1\},$$

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z^2 = x^2 + y^2\}.$$

21. Demostra que o seguinte conxunto é aberto:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y > 0\}.$$

3 Exercicios propostos.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e que pregunte as dúbidas que lle xurdan no seu estudo.

22. Atopa a ecuación paramétrica da recta que contén os puntos $(1, 1, 1)$ e $(-2, 3, -1)$.
23. Un paxaro voa en liña recta na dirección do vector $(4, 3, -2)$ (supoñemos que das coordenadas cartesianas (x, y, z) , z corresponde á altura). Se parte dunha altura de 10 metros, a que distancia do punto de inicio tocará o chan?

24. Comproba se son perpendiculares os vectores

$$\mathbf{u} = (2, 1, 1) \text{ e } \mathbf{v} = (1, 1, -3).$$

25. Atopa o ángulo formado polos vectores

$$\mathbf{u} = (2, 3, 2) \text{ e } \mathbf{v} = (1, 2, -1).$$

26. Están os puntos $(2, 1, 3)$, $(-1, 2, 4)$ e $(-4, 3, 5)$ aliñados?

27. Atopa a ecuación do plano que contén os puntos $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$.

28. Dados dous vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, demostra a *identidade do paralelogramo*:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

(Interpretación: a suma dos cadrados das lonxitudes das diagonais dun paralelogramo determinado polos vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ é igual á suma dos cadrados das lonxitudes dos catro lados).

29. Comproba que:

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2$$

para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$.

30. Atopa a distancia do punto $\mathbf{q} = (2, 0, -1)$ ao plano $4x - y + 8z + 1 = 0$.

31. (Marsden, Tromba; *Cálculo Vectorial*) Acha a recta que pasa por $(3, 1, -2)$ que interseca e é perpendicular á recta de ecuacións paramétricas $x = -1 + t$, $y = -2 + t$, $z = -1 + t$.

32. Atopa o volume do paralelepípedo xerado por $\overrightarrow{\mathbf{p}\mathbf{q}}$, $\overrightarrow{\mathbf{p}\mathbf{r}}$ e $\overrightarrow{\mathbf{p}\mathbf{s}}$, onde

$$\mathbf{p} = (1, -1, 4), \mathbf{q} = (2, 0, 1), \mathbf{r} = (0, 2, 3), \mathbf{s} = (3, 5, 7).$$

33. Representa os seguintes conxuntos de $\mathbb{R}^2$ descritos en coordenadas cartesianas ou polares. Cando se dean en coordenadas polares, escríbeos tamén en coordenadas cartesianas:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq |x|, 0 < y\},$$

$$B = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / \varphi = \frac{\pi}{4}\},$$

$$C = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\},$$

$$D = \left\{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / \rho = \frac{2}{1 - \cos \varphi}\right\},$$

$$E = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / \rho = \sin \varphi\}.$$

34. Describe en coordenadas cartesianas os seguintes subconxuntos de $\mathbb{R}^3$:

$$A = \{(\rho, \varphi, z) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} / z = 1\},$$

$$B = \{(\rho, \varphi, z) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} / \varphi = \frac{\pi}{4}\},$$

$$C = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / r \leq 1\},$$

$$D = \{(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] / \varphi = \frac{\pi}{4}\}.$$

35. Dada a bóla aberta de centro $(0, 1)$ e raio 2 en $\mathbb{R}^2$, pertencen os puntos $(0, 1)$, $(1, 1)$ e $(0, 3)$ ao devandito conxunto?
36. Acha o interior, a adherencia e a fronteira dos seguintes conxuntos:
- $$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 1\},$$
- $$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = \lambda x\},$$
- $$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / |x| + |y| \leq 1\}.$$

37. Representar os seguintes conxuntos e estudar se son abertos:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -1 < x < 1, -1 < y < 1\},$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2 < x^2 + y^2 < 4\},$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y \neq 0\}.$$

4 Exercicios para afondar.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e conteñen un ingrediente de dificultade adicional con respecto aos anteriores.

38. Comproba que o produto mixto se pode escribir como un determinante:

Dados vectores $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ e $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ tense

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

39. Empregando as propiedades do produto vectorial, comproba que a distancia do punto $\mathbf{p}$ á recta l pode calcularse mediante a fórmula:

$$d(\mathbf{p}, l) = \frac{\|\overrightarrow{\mathbf{q}\mathbf{p}} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}$$

onde $\mathbf{q}$ é un punto calquera da recta l e $\mathbf{v}$ é un vector director da recta.

Empregando esta fórmula atopa a distancia do punto $\mathbf{p} = (1, 2, 3)$ á recta

$$\mathbf{r}(t) = (1, 0, 2) + t(1, -2, 3).$$

40. Comproba que o plano que pasa por tres puntos

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3) \text{ e } \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$$

está formado polos puntos (x, y, z) que verifican

$$\begin{vmatrix} a_1 - x & a_2 - y & a_3 - z \\ b_1 - x & b_2 - y & b_3 - z \\ c_1 - x & c_2 - y & c_3 - z \end{vmatrix} = 0.$$

(Pista: escribe o determinante como un produto mixto).

41. Proba que as medianas dun triángulo se intersecan nun punto que divide a cada unha delas en 2 segmentos, un do dobre de lonxitude que o outro.
42. Representa os seguintes conxuntos de $\mathbb{R}^2$ descritos en coordenadas cartesianas:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (4x - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 2x) \leq 0\},$$

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1)(4x^2 + 4y^2 - 16x - 8y + 19) \geq 0\}.$$

43. Demostra que a área do triángulo no plano de vértices $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ vén dada polo valor absoluto de

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}.$$

Empregando esta fórmula, atopa a área do triángulo con vértices $(1, 2), (0, 1), (-1, 1)$.